

《地图学》| 第七章

地图制图综合

地图学课程组

地理信息与地图科学系 武汉大学

第七章 地图制图综合

CONTENTS

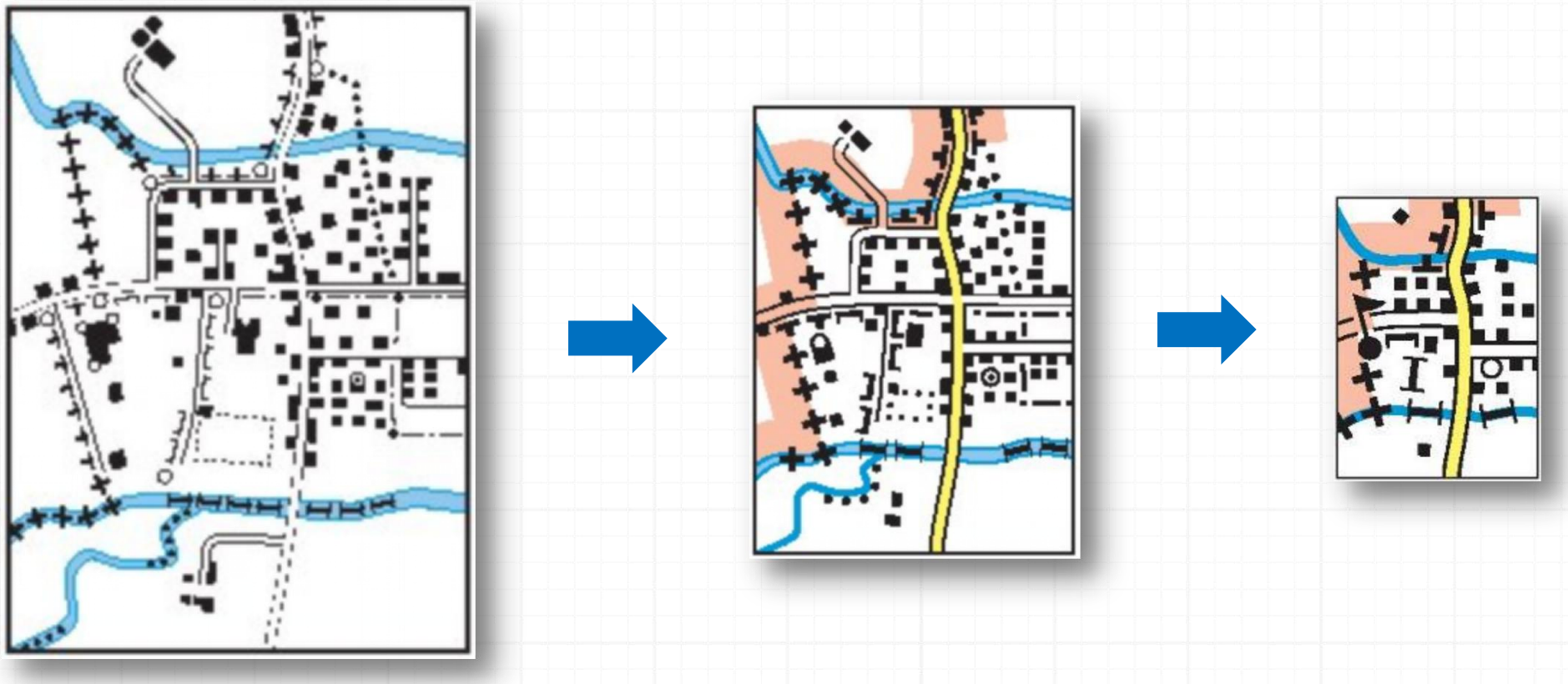
1 制图综合的基本概念

2 制图综合的方法

3 影响制图综合的基本因素

4 制图综合的基本规律

一、制图综合的基本概念



1.1 制图综合的动机

- 当地图比例尺变小，同样的表达内容对应的表达空间变小
- **如果不做任何处理，会发生什么?**



比例尺缩小



1.1 制图综合的动机

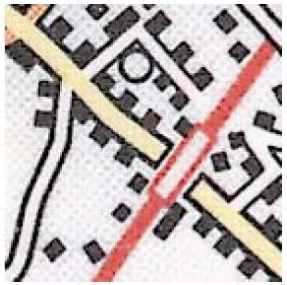
- 当地图比例尺变小，同样的表达内容对应的表达空间变小
- **实施地图综合后，有何差异?**



比例尺缩小



制图综合



1.1 制图综合的动机



1:5万（资料图）

比例尺缩小



（1:10万）

制图综合

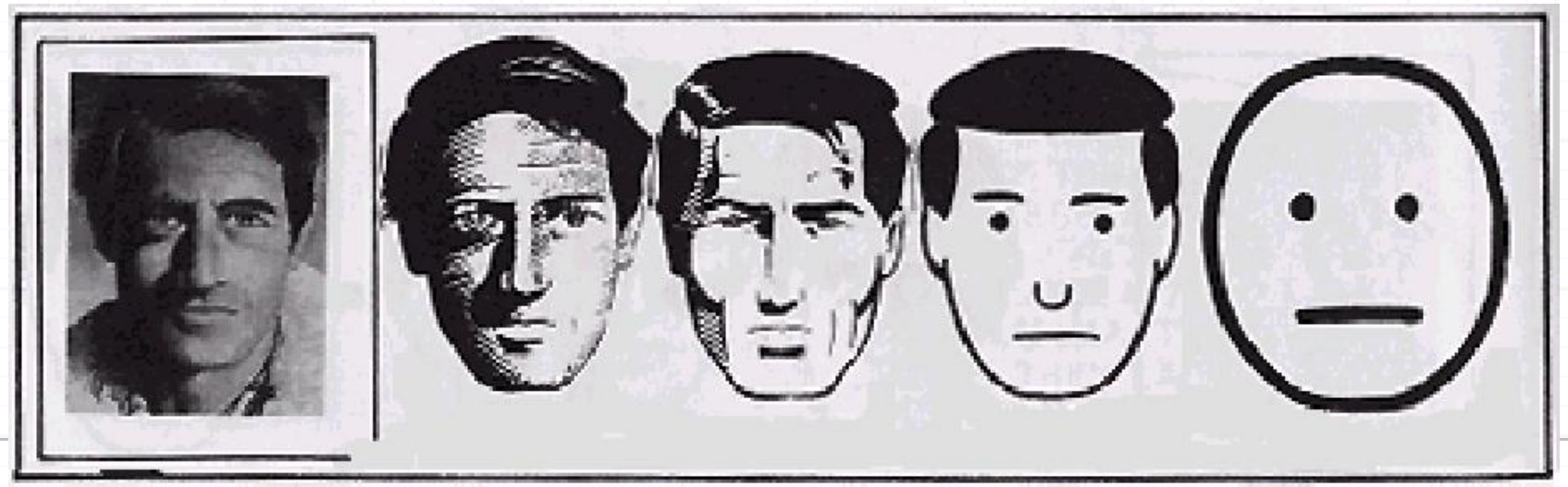


（1:10万）

1.2 制图综合的定义

通俗意义上的综合是思维的抽象化过程，从细到粗的思维过程。在非地图研究领域也存在。对应的概念有: 概括、抽象化、粗化、化简等。

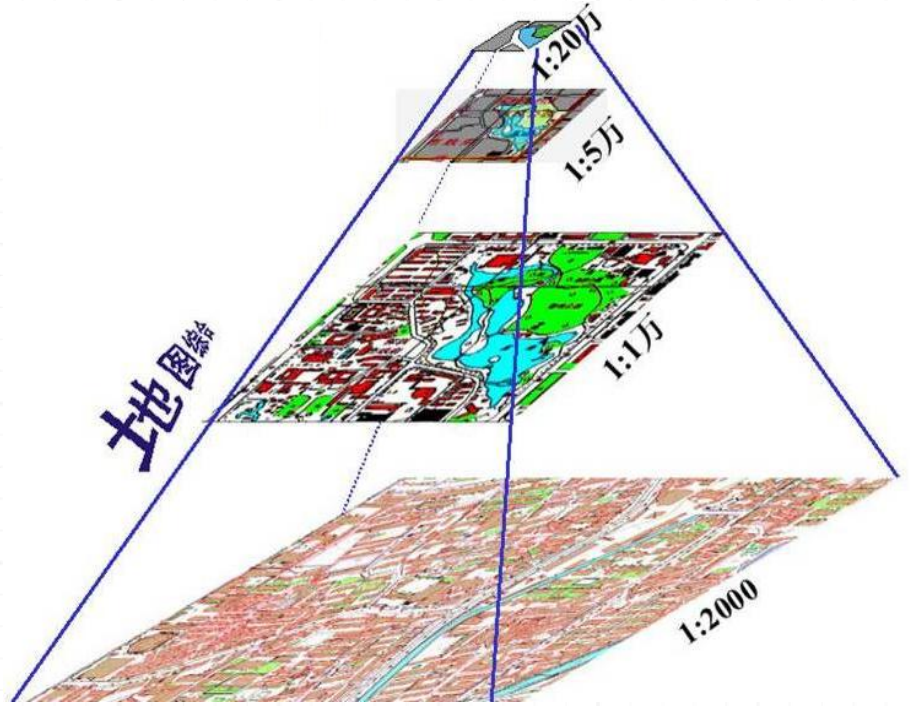
- 人物漫画、卡通画、文章摘要、长篇小说改编等
- 体现两方面：保留重要内容，保留的内容以简化形式表达



1.2 制图综合的定义

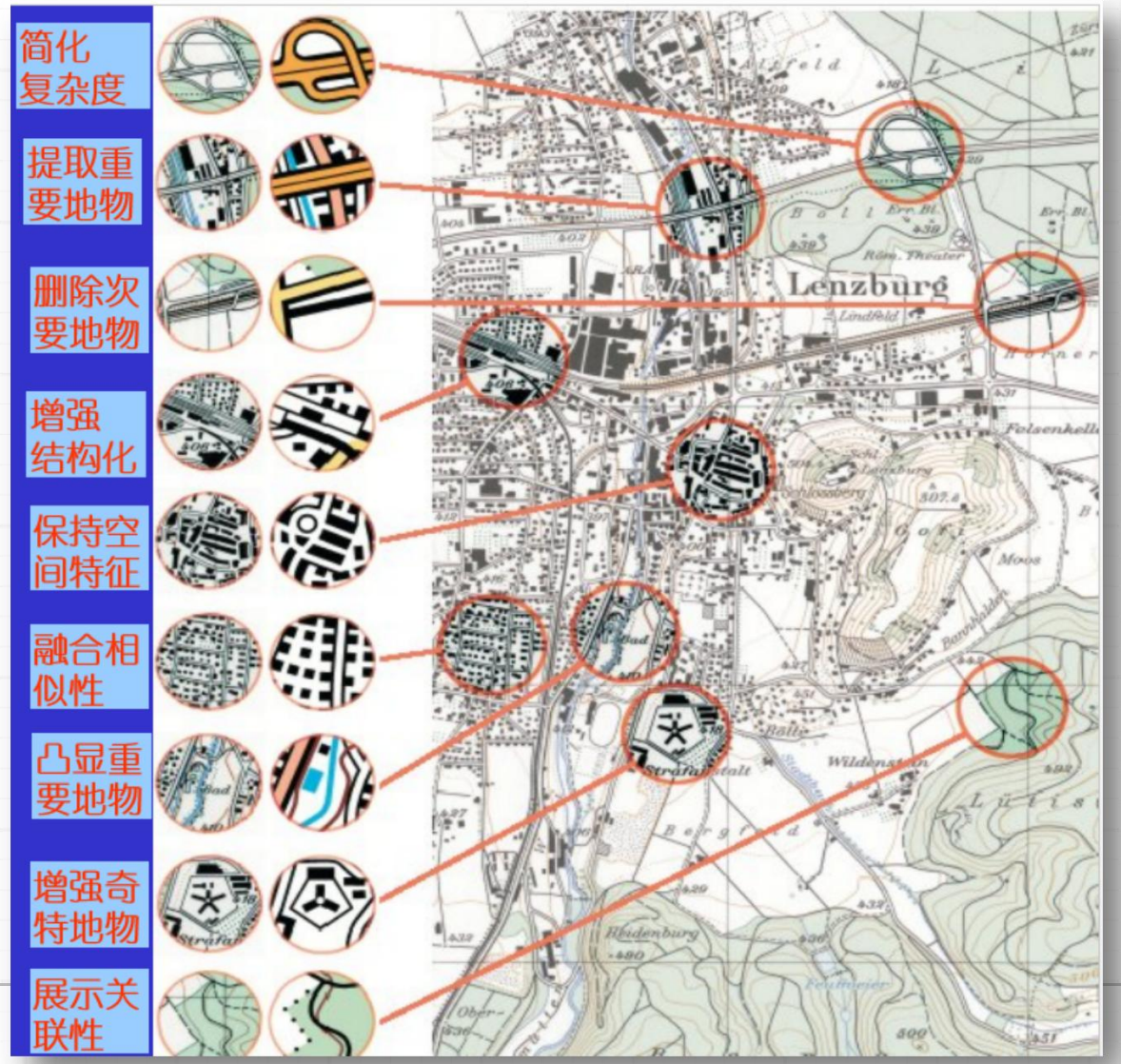
制图综合

根据地图的用途、比例尺和制图区域的特点，以概括、抽象的形式反映制图对象的带有规律性的类型特征和典型特点，将那些对于该图来说是次要的、非本质的物体舍掉。



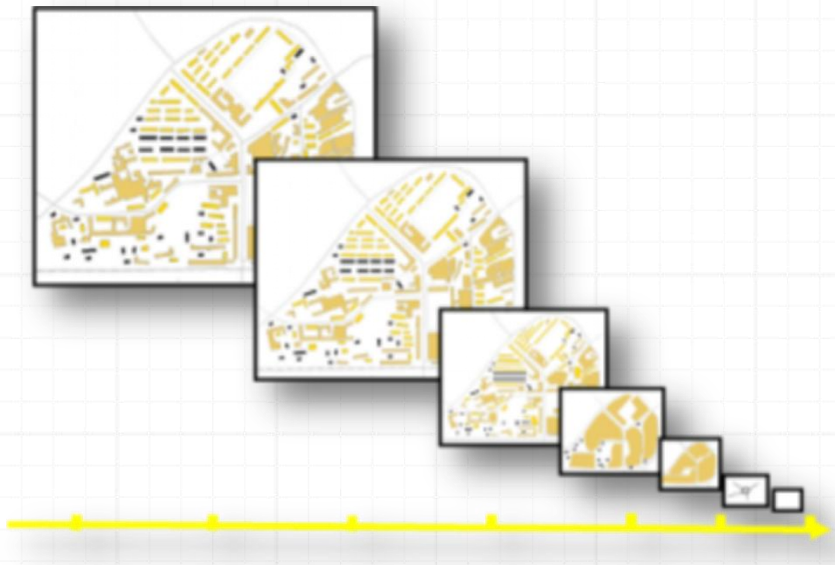
1.3 制图综合的作用

（1）解决图面上缩小表示事物所产生的各种矛盾

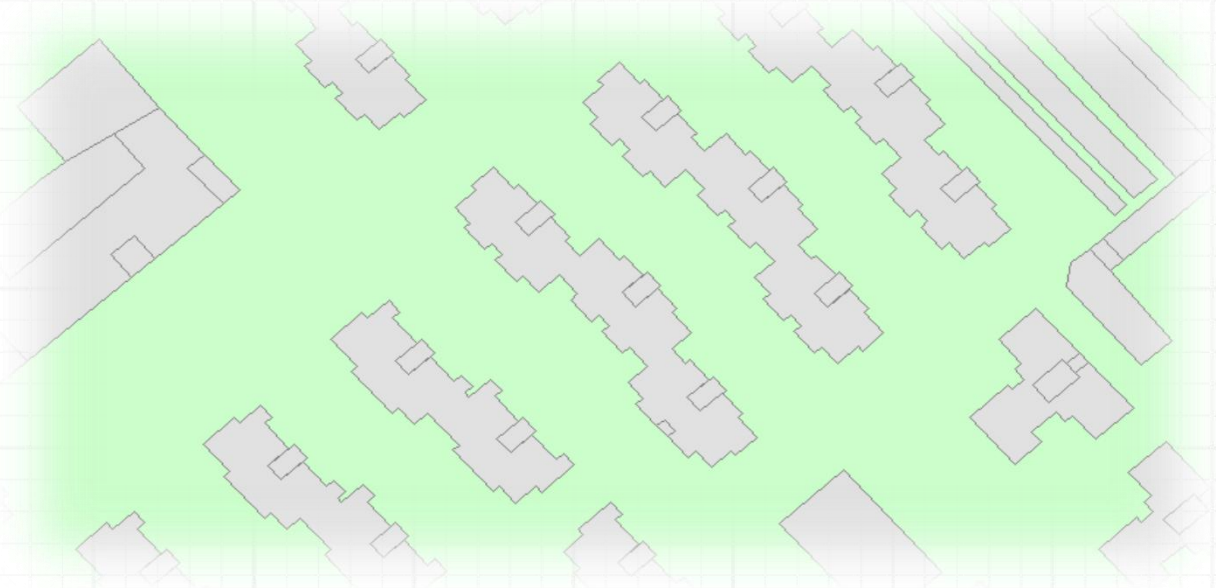


1.3 制图综合的作用

(2) 构建多层次、多种级别的空间信息表达模型



金字塔多级数据组织

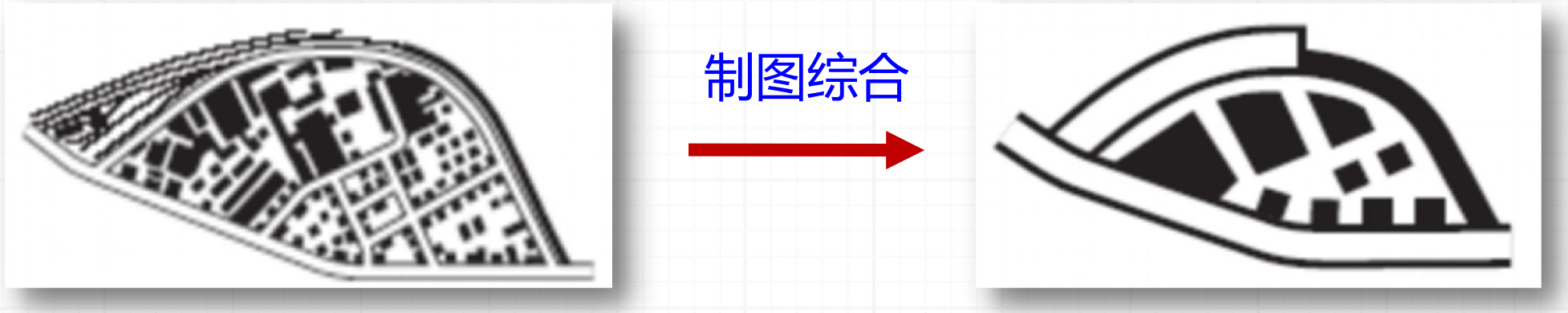


连续渐变可视化

1.3 制图综合的作用

(3) 是空间认知的重要科学手段

城市规划设计中，首先要对城市空间结构、设施分布、组团模式进行认识，只有通过地图综合抽象之后，才能把握主题特征，获得正确的空间认知感受。



第七章 地图制图综合

CONTENTS

1 制图综合的基本概念

2 制图综合的方法

3 影响制图综合的基本因素

4 制图综合的基本规律

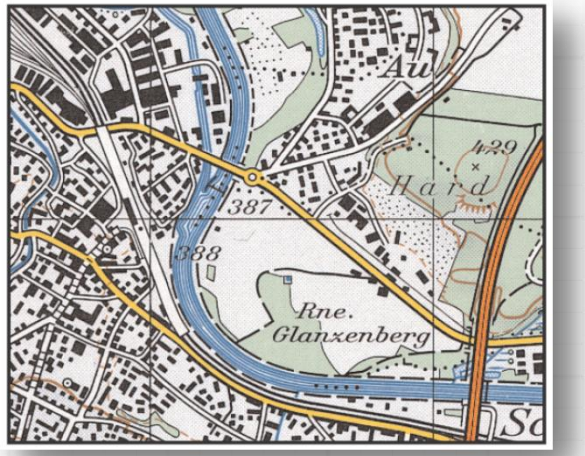
二、制图综合的方法

（1）选取

- 降低地物符号的数量

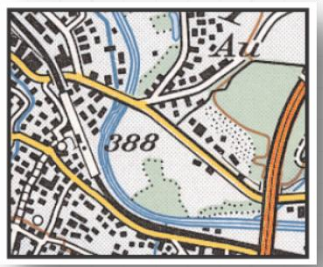
（2）概括

- 制图物体的形状概括
- 制图物体的数量和质量概括



比例尺1:5万

制图综合

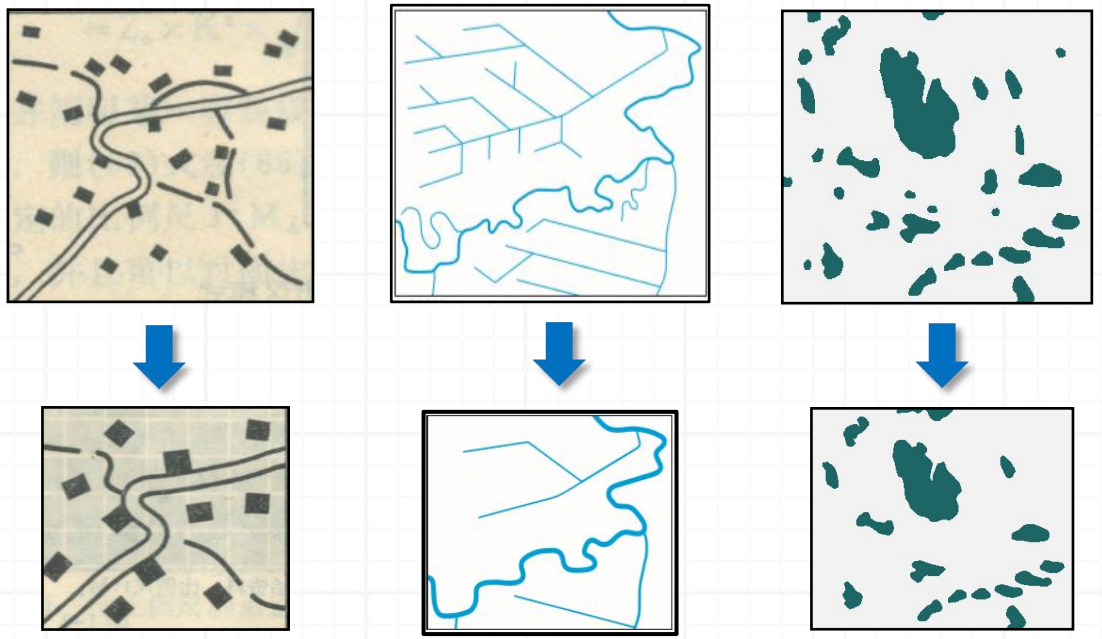


比例尺1:10万

2.1 制图物体的选取

选取（Selection）

- 也称“取舍”，是指从大量的制图物体中保留主要的、高等级的制图物体，舍弃次要的、低等级的制图物体；
- 选取是制图综合最基本、最重要的方法。



房屋群选取　河网选取　岛屿群选取

2.1 制图物体的选取

选取的类型

■ 类别选取

- 整体舍弃与主题无关的某类物体，减少地物的种类；
- 例如，全部的土质类地物不予表示。

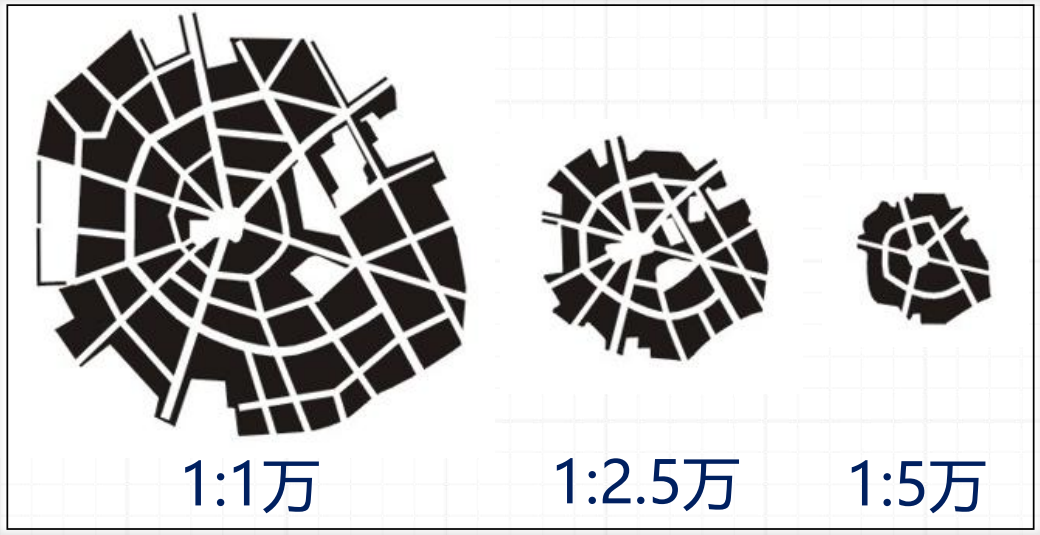
■ 级别选取

- 在同类物体中选取重要的对象，减少同类地物的数量；
- 例如，舍弃较短的河流、删除等级较低的道路。

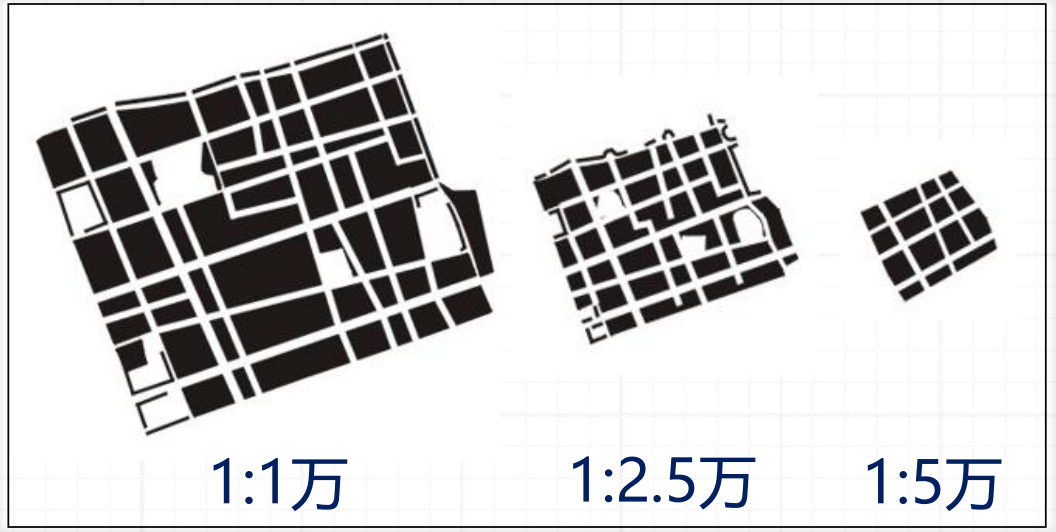
2.1 制图物体的选取

制图物体选取的顺序

- 遵循**从主要到次要**、**从等级高到等级低**、**从整体到局部**的选取顺序，使得区域基本面貌得到保留



放射型道路网选取



格网型道路网选取

2.1 制图物体的选取

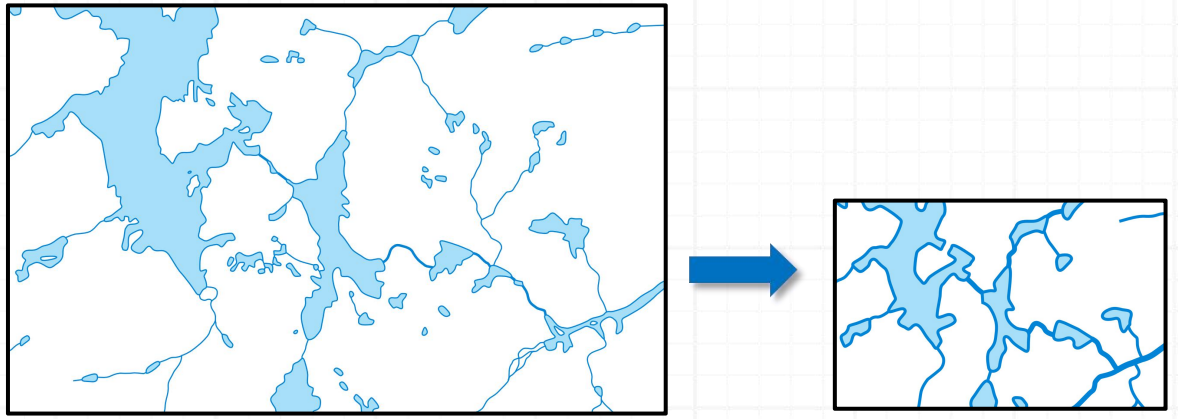
资格法 按照一定的**数量标志**和**质量标志**作为选取的标准而进行选取的方法

数量标志

- 河流的长度、湖泊的面积、水库的容量等；

例：选取长度大于6mm的河流

保留面积大于1mm^{2}的湖泊



1:10万　　1:25万

2.1 制图物体的选取

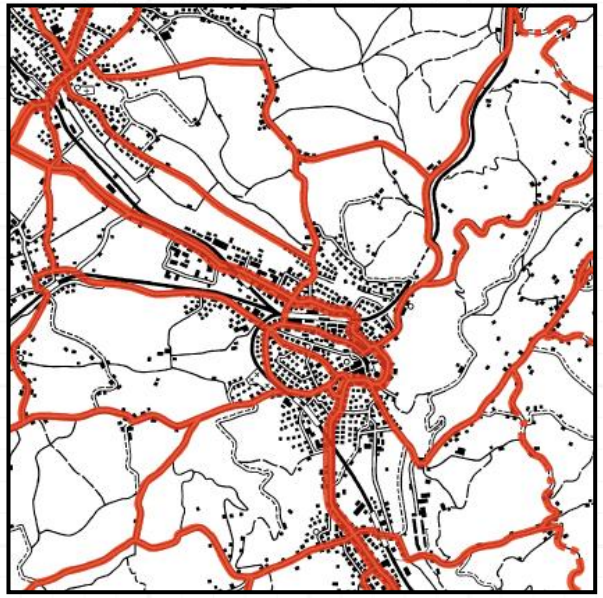
资格法 按照一定的**数量标志**和**质量标志**作为选取的标准而进行选取的方法

质量标志

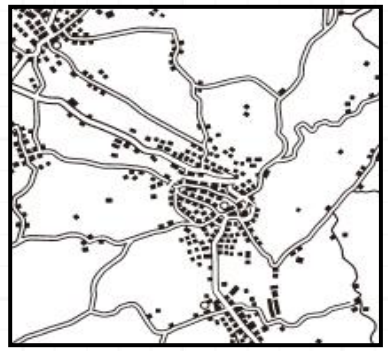
- 居民地的等级、道路的级别、境界等级等；

例：保留县道及以上等级的道路

选取乡镇以上级别的居民地



1:10万



1:20万

2.1 制图物体的选取

优点：标准明确，简单易行

不足：① 一个标志有时不能全面衡量出物体的重要程度

河网密度分区	密度系数（km/km^2）	河流选取标准（cm）	
		平均值	临界标准
极稀区	＜0.1	基本上全部选取	
较稀区	0.1～0.3	1.4	1.3～1.5
中等密度区	0.3～0.5	1.2	1.0～1.4
	0.5～0.7	1.0	0.8～1.2
	0.7～1.0	0.8	0.6～1.0
稠密区	1.0～2.0	0.6	0.5～0.8
极密区	＞2.0	不超过 0.5	

② 按照同一资格选取，无法预计选取后的地图容量

2.1 制图物体的选取

定额法 规定出**单位面积内**应选取的**制图物体的数量**而进行选取的方法

例：地图图面上100cm^{2}范围内选取80个居民地

定额指标如何确定

总结归纳 我国基本比例尺地形图编绘规范中各要素的选取指标是经过长期的实践经验得到；

数学模型 如图解计算模型、回归模型、方根模型等。

开方根模型 $n_F = n_A\sqrt{\frac{M_A}{M_F}}$

2.1 制图物体的选取

优点： **能够预计地图容量，兼顾地图内容的丰富性和表达的清晰性**

不足： **① 无法保证在不同地区保留相同或相当的质量资格**

例如：编制省一级行政区划图时，要求乡镇级以上居民地表示在图上。采用定额选取，部分区域乡镇级以上居民地选取后还需保留大量村级居民地，而另外区域乡镇级以上居民地无法完全选取。

解决办法：采用两个临界指标，如每平方分米内选取70-90个居民地

② 没有明确给出个体目标“取”或者“舍”的标准

2.1 制图物体的选取

将定额法和资格法**组合运用**，分别解决“选多少？”和“选哪些？”

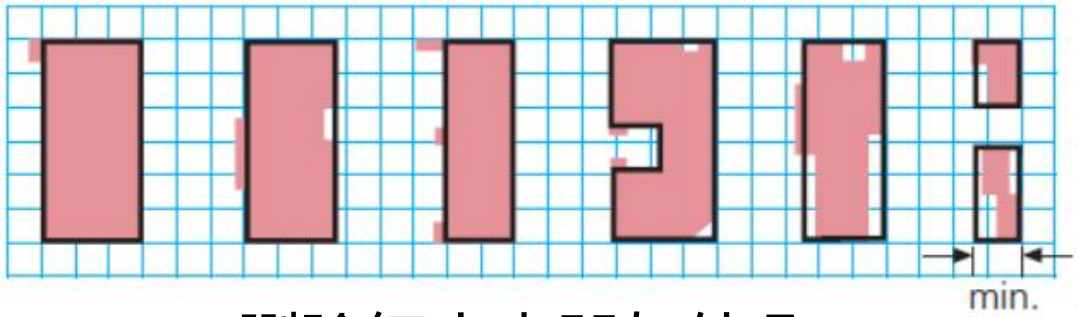
Step1: 采用定额法明确制图物体的选取数量；

Step2: 通过资格法选取重要的、高等级的地物目标，同时结合定额指标最终输出选取的结果。

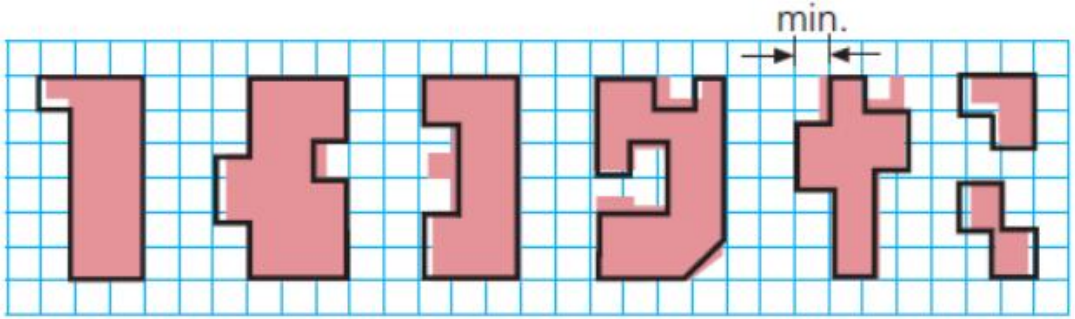
2.2 制图物体的形状概括

形状概括

是指删除制图对象图形的不重要的碎部，保留和适当扩大其重要的特征，使制图对象构成更具有本质特性的明晰的轮廓。



删除细小内凹与外凸

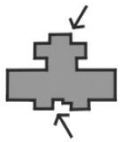
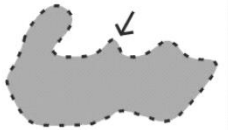


夸大接近最小视觉单位的局部结构

2.2 制图物体的形状概括

① 删除

制图物体图形中的某些碎部，在比例尺缩小后无法清晰表示时应予以删除。

	河　流	等高线	居民地	森　林
原资料图				
缩小后图形				
概括后图形				

图形碎部的删除

2.2 制图物体的形状概括

② 夸大

为了显示和强调制图物体的形状特征，需要夸大一些本来按比例应当删除的碎部。

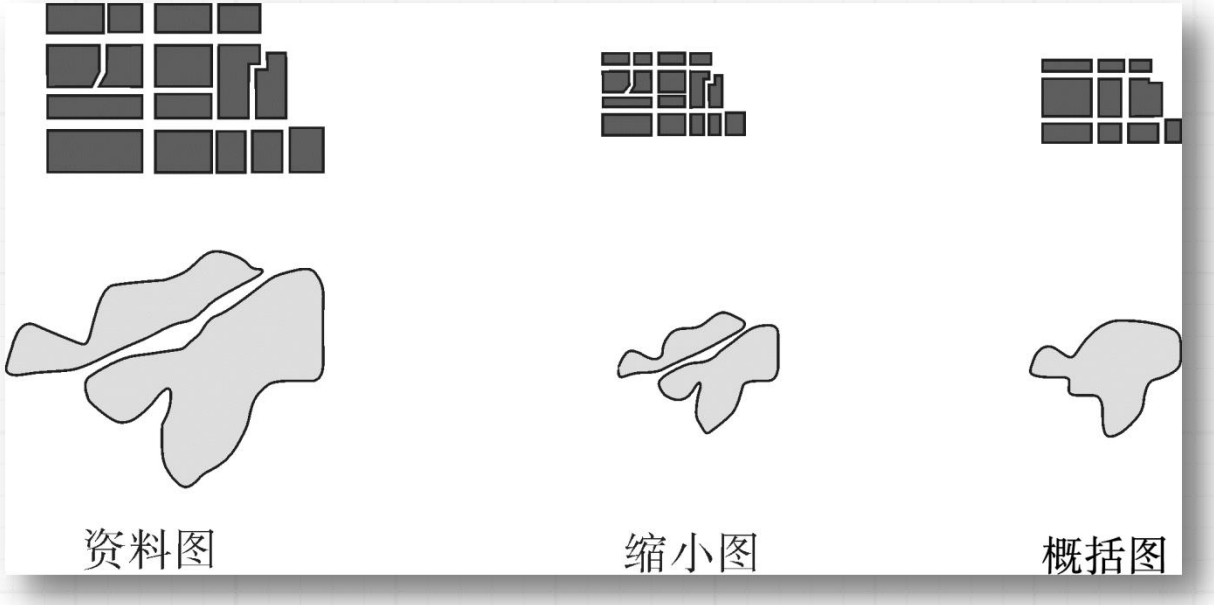
要　素	居　民　地	公　路	海　岸
资料图形			
概括图形			

形状概括时的夸大

2.2 制图物体的形状概括

③ 合并

随着地图比例尺的缩小，制图物体的图形及其间隔小到不能详细区分时，可以采用合并同类细部的方法，来反映制图物体的主要特征。

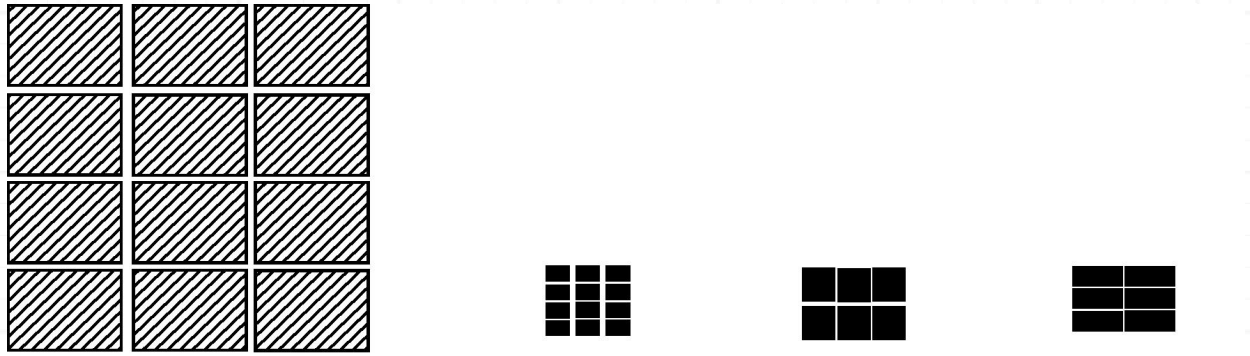


形状概括中的合并

2.2 制图物体的形状概括

④ 分割

单用合并，有时会歪曲制图物体的特征，常常需要辅之以分割的方法。

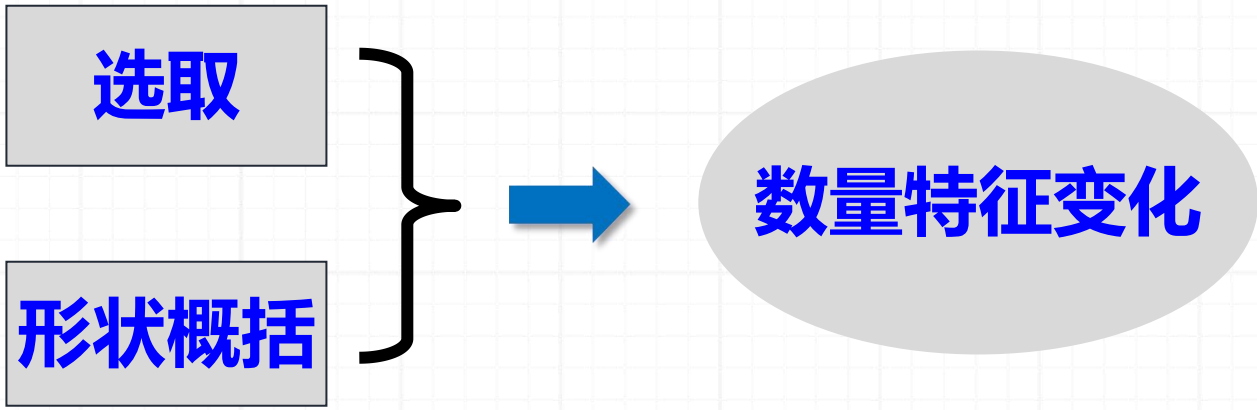


街区图形的分割

2.3 制图物体数量和质量特征的概括

数量特征概括

指物体的长度、面积、高度、深度、坡度、密度等可以用数量表达的标志的特征。

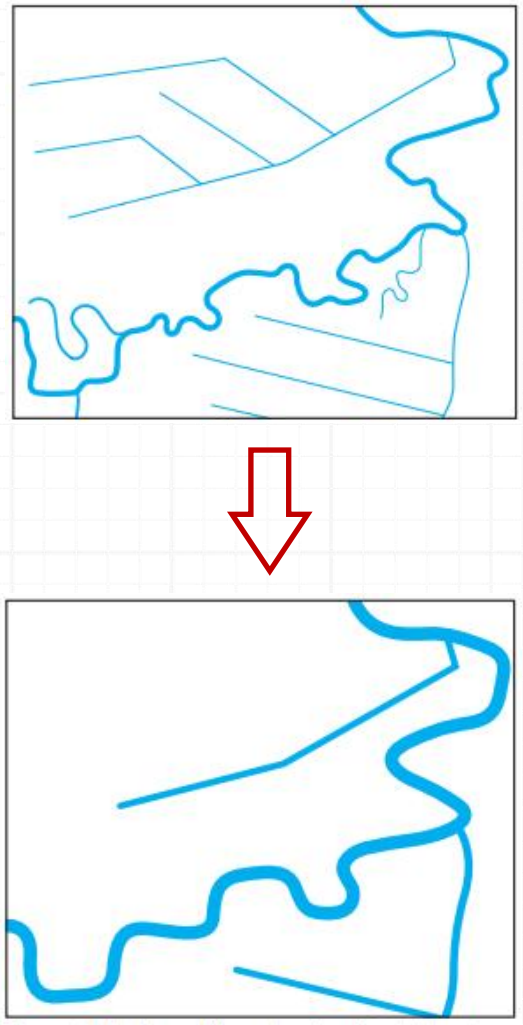


2.3 制图物体数量和质量特征的概括

舍去的河流或小弯曲

河流总长减少

河网密度变化



2.3 制图物体数量和质量特征的概括

质量特征概括

质量特征概括会引起分类分级缩减。

比例尺缩小 → 类别、级别减少

删除 整个删除某类标志

如：不表示河流的通航性质

合并 详细分级合并成概略分级

如：居民地1~2万和2~5万人口数合并为1~5万

2.4 制图物体的定位优先级

制图综合时解决争位矛盾的方法

①舍弃

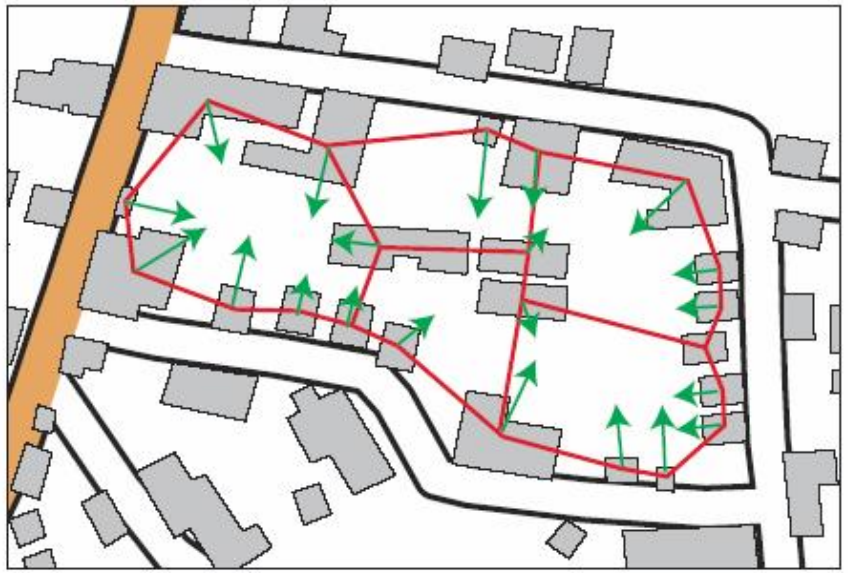
当符号定位发生矛盾时，一般舍弃其中重要性较低一个。

②移位

双方移位：两者同等重要时，采用相对移位方法。

单方移位：两者重要程度不同时，符号之间保持正确的拓扑关系的情况下，移动级别低的。

2.4 制图物体的定位优先级



房屋移位



移位前后对比

2.4 制图物体的定位优先级

移位的基本要求

1）一般原则是保证重要物体位置准确，移动次要物体

海、湖、大河流等大的水系物体与岸边地物发生矛盾时，海、湖等不位移。

河流、铁路与居民地矛盾时，河流、铁路位置不动。

2）特殊情况下，要考虑地区特点、各要素制约关系、图形特征、移位难易等条件

3）相同要素不同等级地物间关系的处理

保持高一级道路不动，移动低一级的道路，或共边处理

第七章 地图制图综合

CONTENTS

1 制图综合的基本概念

2 制图综合的方法

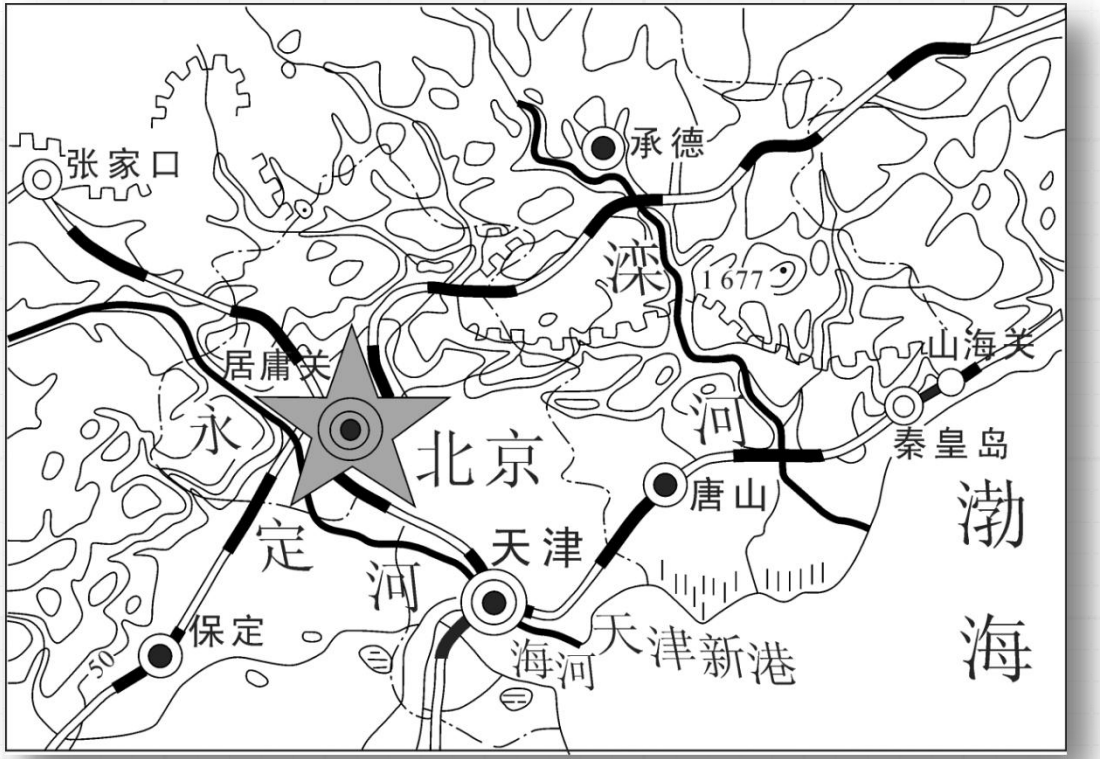
3 影响制图综合的基本因素

4 制图综合的基本规律

三、影响制图综合的基本因素

（一）地图用途

- 决定地图内容和表示方法的选择
- 影响制图综合的方向和程度

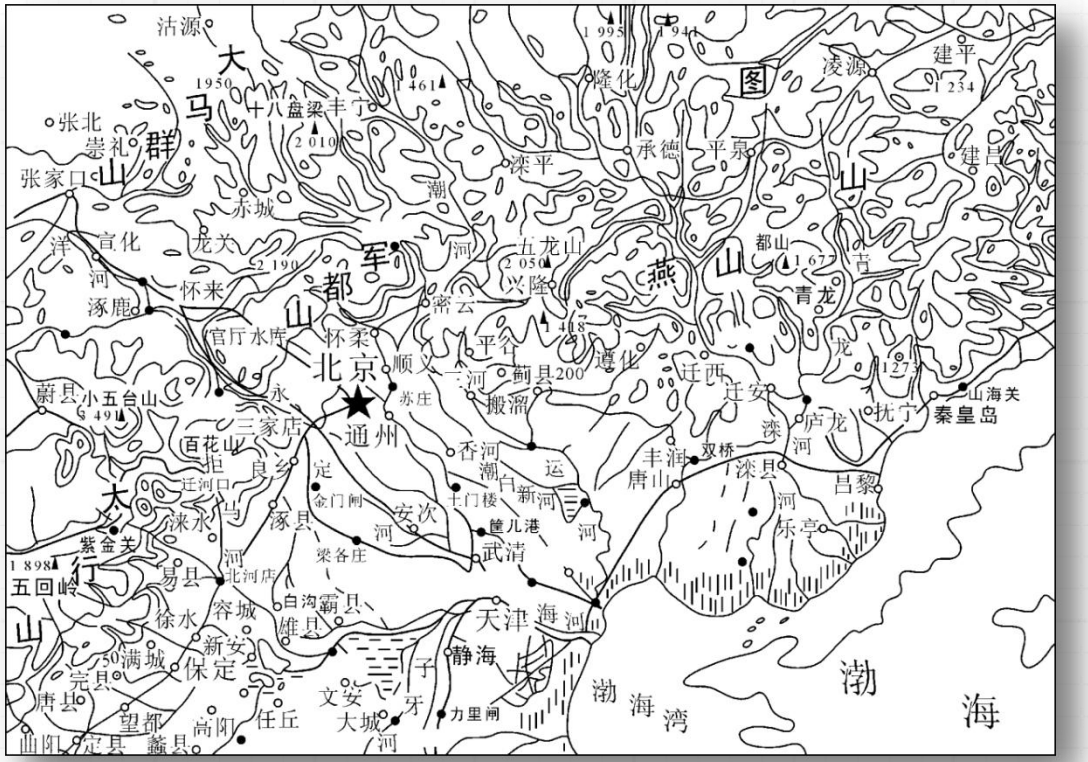


1:400万教学挂图《中国地形》的局部

三、影响制图综合的基本因素

（一）地图用途

- 决定地图内容和表示方法的选择
- 影响制图综合的方向和程度

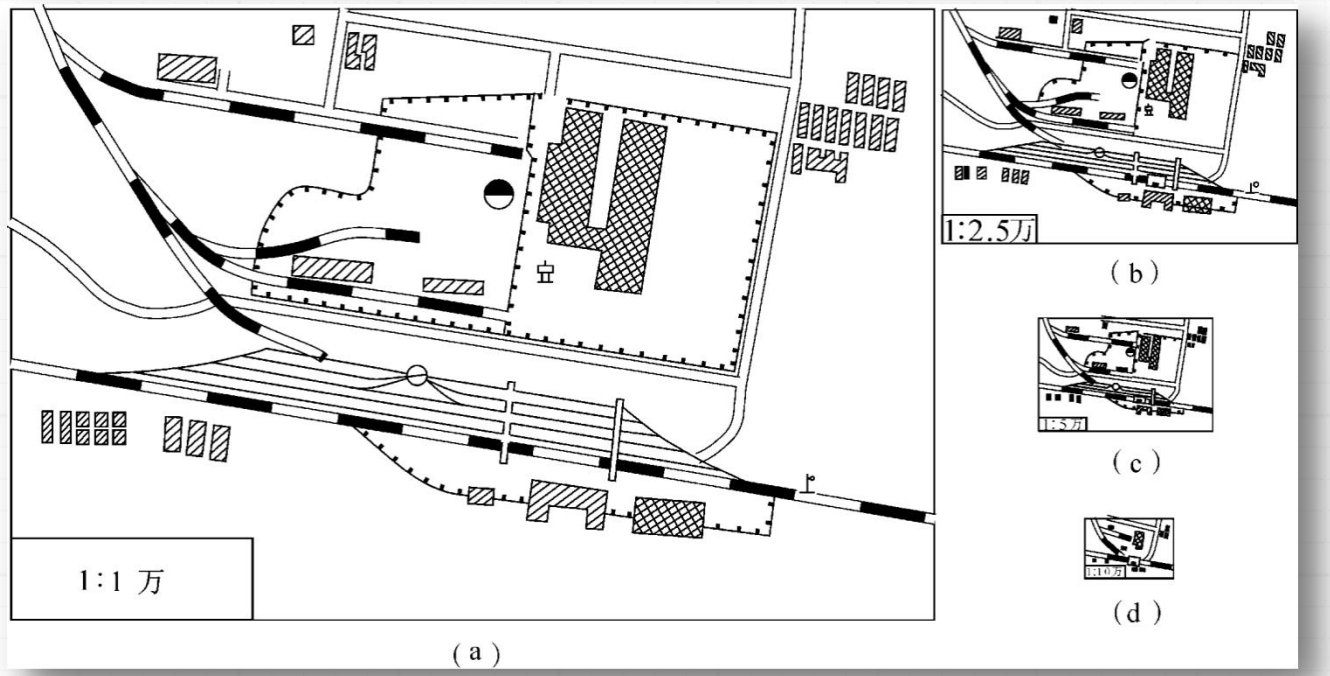


1:400万《中国地势图》的局部

三、影响制图综合的基本因素

（二）地图比例尺

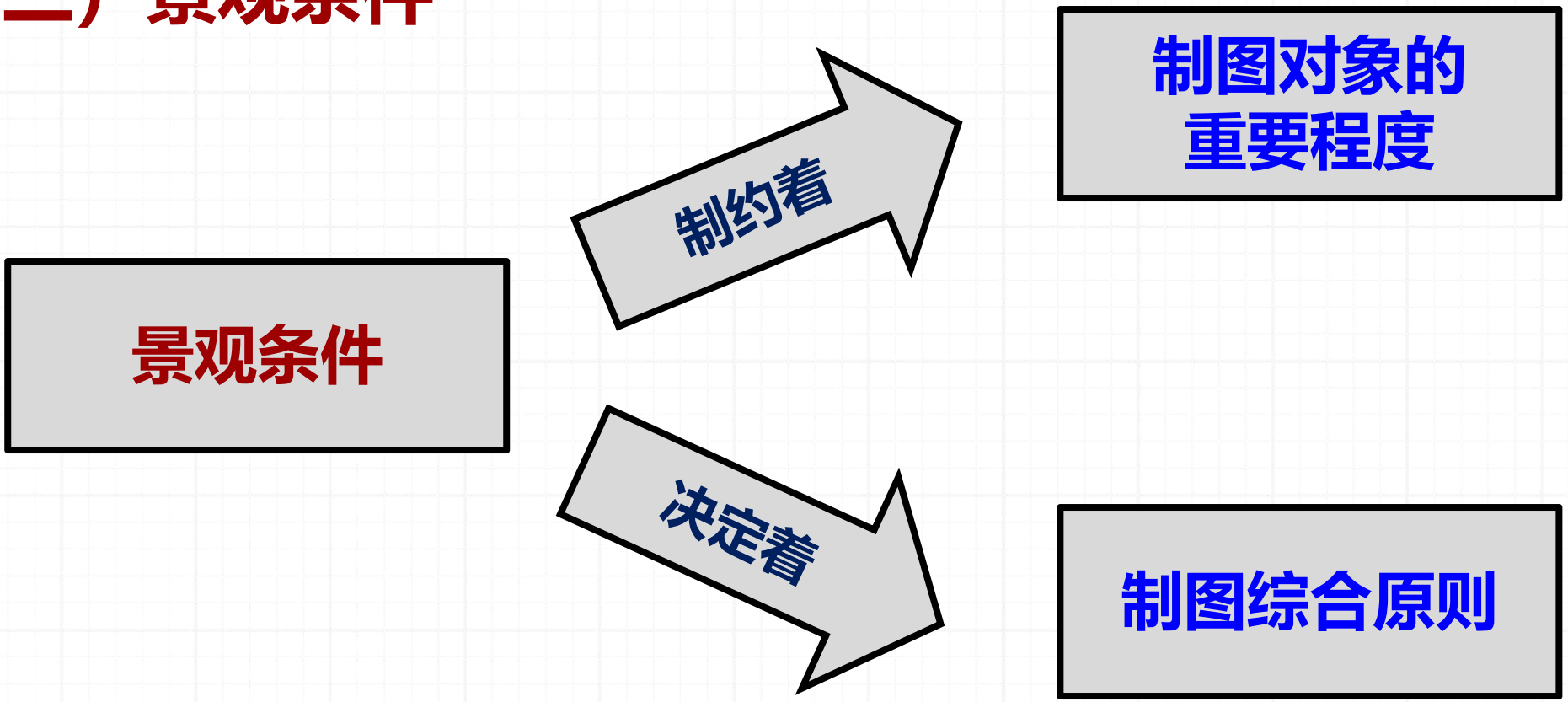
- 影响制图综合程度
- 影响制图对象的表示方法
- 影响制图综合的方向



1:400万《中国地势图》的局部

三、影响制图综合的基本因素

（三）景观条件



三、影响制图综合的基本因素

（四）图解限制

地图符号的形状和尺寸

（五）数据质量

高质量的地图资料数据，给制图综合提供了可靠的基础和综合余地

（六）地图表示方法

不同的表示方法直接影响制图综合时对地图内容表示的详细程度

第七章 地图制图综合

CONTENTS

1 制图综合的基本概念

2 制图综合的方法

3 影响制图综合的基本因素

4 制图综合的基本规律

四、制图综合的基本规律

- 图形最小尺寸
- 地图载负量
- 制图物体选取基本规律
- 制图物体形状概括的基本规律
- 制图综合对地图精度的影响

4.1 图形最小尺寸

地图上的线划、几何图形、轮廓图形和弯曲等基本图形应当达到的最小尺寸。

基本图形影响地图内容的详细程度、 精确性。

① 线划

单线划的粗细为 0.08～0.1mm；

两条实线间的间隔为 0.15～0.2mm；

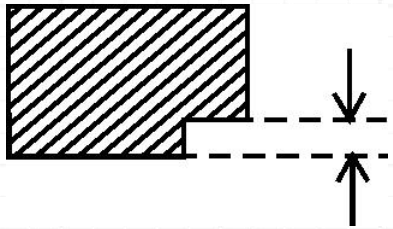
② 几何图形

实心矩形的边长为 0.3～0.4mm；

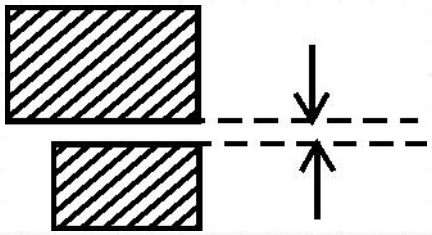
复杂轮廓的突出部位为 0.3mm；

空心矩形的空白部分边长为 0.4～0.5mm；

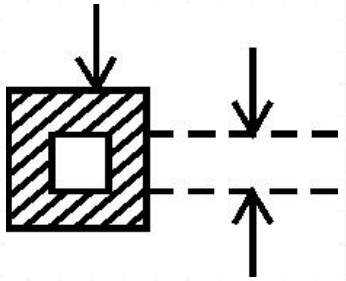
相邻实心图形的间隔为 0.2mm；



轮廓图形突出部



图形间隔



空心矩形

4.1 图形最小尺寸

③ 轮廓符号

实线轮廓的半径为 0.4～0.5mm；

点线轮廓的最小面积为 2.5～3.2mm^2；

④ 弯曲图形的最小尺寸

弯曲图形的内径为 0.4mm时，

宽度需达到 0.6～0.7mm。

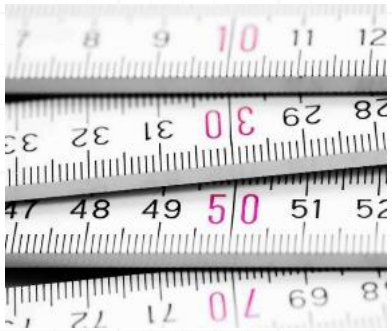
4.2 地图载负量

由大比例尺地图综合变换为小比例尺地图过程中，地图内容的数量变化关系受客观规律的控制。

问题1：如何衡量地图内容的数量多少？



大小



远近



历史



财富

问题2：数量变化规律的建模表达？

4.2 地图载负量

什么是地图载负量?

- 地图载负量是衡量地图内容多少的数量标志，是衡量地图表达到何种程度、表达多少合适的一个重要参量，是研究地图内容综合的直接依据。
- 为了使载负量的概念规格化，使其与图幅大小无关，从而便于进行比较，采用百分比或“每平方厘米中的数量”的形式表示，它往往带有平均性质。

按量算方式
- 数值载负量
- 面积载负量

按内容特性
- 符号载负量
- 注记载负量

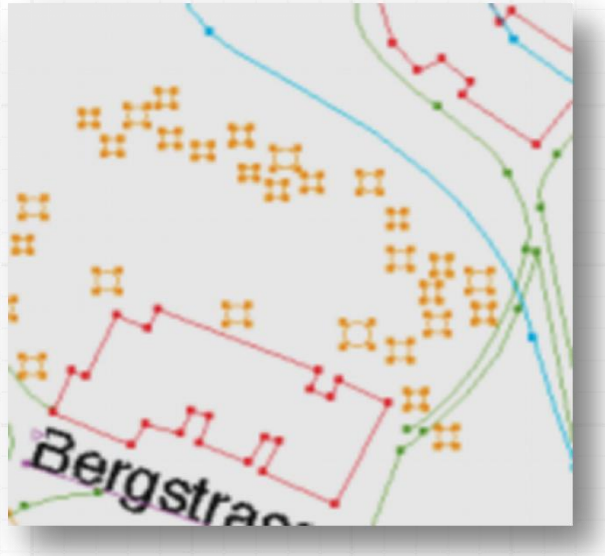
4.2 地图载负量

（1）数值载负量

指地图所表达的地理实体的个数，通常采用密度表示法：

$$P=\frac{25个}{4cm^2}=6.25个/cm^2$$

- 点状地物：单位面积中地物的个数；
  如居民地，163指1dm²范围内存在163个居民地；
- 线状地物：单位面积中的地物长度（密度系数）；
  线状道路密度1.8cm/cm²；
- 面状地物：面积百分比；
  林化程度63%；



4.2 地图载负量

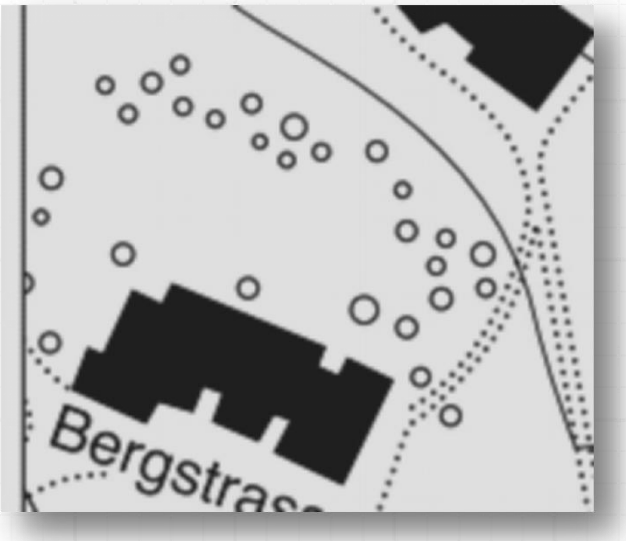
（2）面积载负量

指地图中符号和注记所占面积与图幅面积之比

$$P=\frac{\sum f}{f_G}=\frac{0.5\times25}{400}=3.2\%$$

通常以图面每平方厘米中符号和注记所占的面积来表达。

如23，指每1cm²面积里符号和注记所占的面积为23mm²。



4.2 地图载负量

两种载负量形式的比较

	数值载负量	面积载负量
描述对象	面向DLM，直接与地理实体关联，反应地物分布密集程度；	面向DCM，分析图面表达上的符号注记图形，反应图面被填充的程度；
影响因素	地理实体的分布密度	除地理实体特征外，受符号、注记形式影响
关系	数值载负量是面积载负量的实体化体现，是面积载负量的决定性因素； 面积载负量是数值载负量的可视化体现，是导出数值载负量的可靠依据。	

4.2 地图载负量

地图载负量变化



1:5千

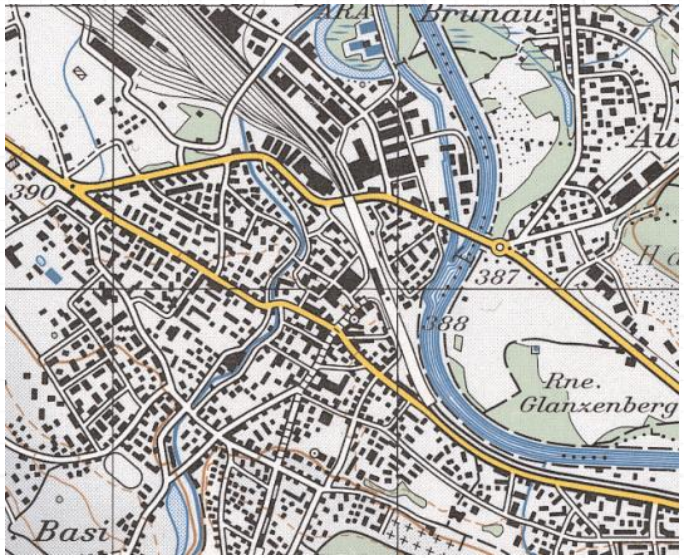


1:1万

地物基本全选，图面单位面积地物数量（数值载负量）呈几何级数增加；同时，图形表达也按几何级数减小，面积载负量基本保持不变。

4.2 地图载负量

地图载负量变化



1:5万



1:10万



1:20万

地物选取数量减小，但慢于比例尺变化，导致图面单位面积地物数量增大，同时图形符号受到最小可视尺寸的影响而不再按几何级数变化，数值载负量和面积载负量都逐渐增加。

4.2 地图载负量

地图载负量变化



1:50万

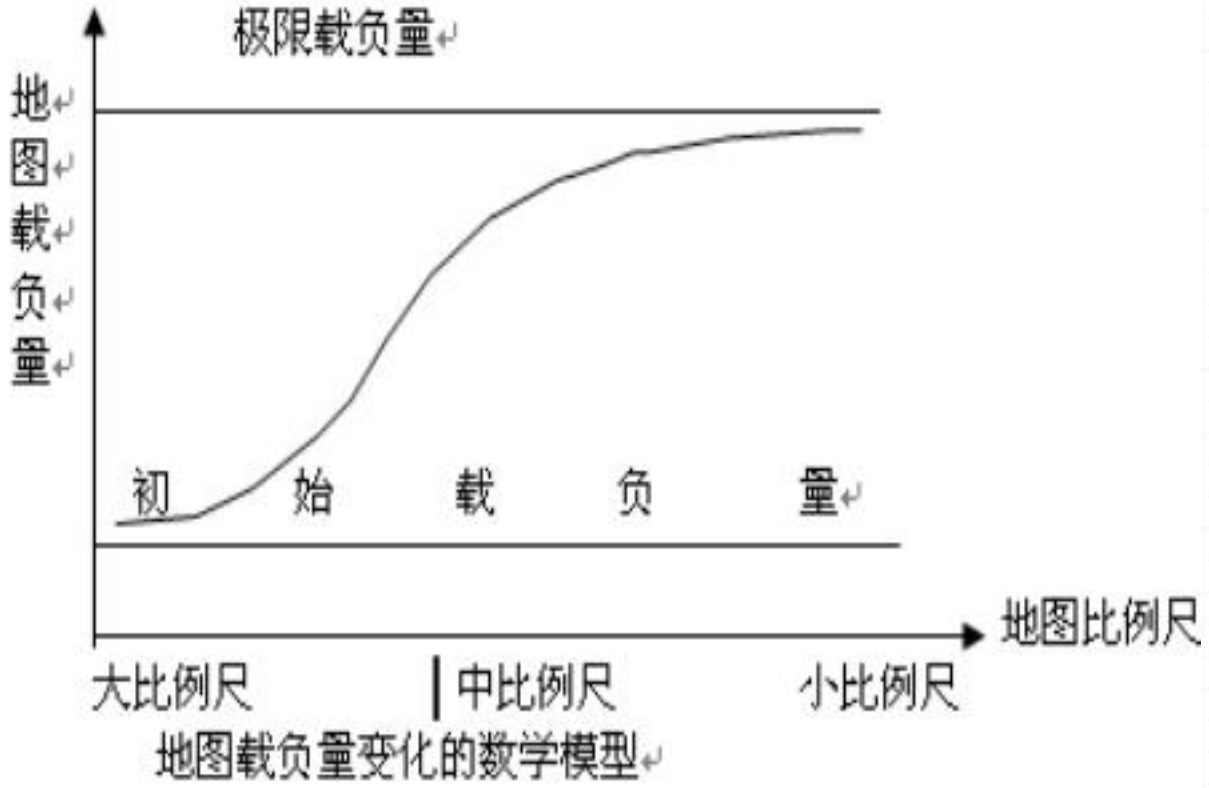


1:100万

单位面积中所选物体的数量急剧减少，但是符号尺寸缩小受限，注记大量出现，面积总体载负量趋于饱和状态。

4.2 地图载负量

地图载负量变化



地图载负量变化的数学模型

系列比例尺下，总体载负量变化呈拉伸型的S曲线（Logistic曲线）

4.2 地图载负量

地图载负量变化规律的表达模型

为解决综合尺度变换中内容选取的“定量”问题，需要对地图载负量变化进行描述表达，以实现 $E_{初始} \rightarrow E_{新}$ 的地物数量变换。

两种思路：

（1）总结归纳：对已有系列比例尺地图数据归纳总结，得到典型区域的各要素类目标的载负量值。

如：1:25万地形图中密区大中型居民地保持60~80个/平方分米

（2）数学模型：通过某种数学模型较为精确地模拟地图载负量的变化规律。

如：图解计算模型、回归模型、等比数列模型、开方根定律等

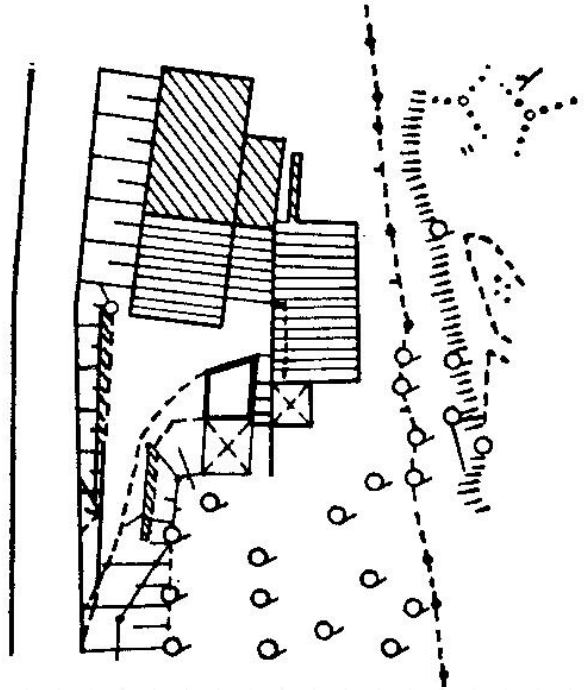
4.2 地图载负量

由 Toepfer 于 1961 年在德累斯顿工业大学制图研究所发现，后又进行了多年探讨和用多种地图作品进行验证。因为这一规律密切的联系着两种地图的比例尺分母的开方根，故称制图综合的开方根定律。

$$n_2 = n_1 \sqrt{\frac{M_1}{M_2}}$$

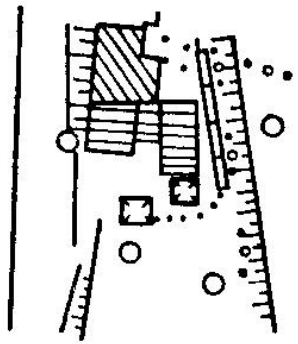
总体上说，该模型原理清晰，可操作性好。在一定程度上反映了中比例尺范围内地图载负量渐增的总趋势(选取数量的减少慢于比例尺的缩小)，在国际上受到重视和大多数专家学者的认可。

4.2 地图载负量



1:1000，n=7

$$7\times\sqrt{\frac{1000}{2000}}=4.95$$



1:2000，n=6

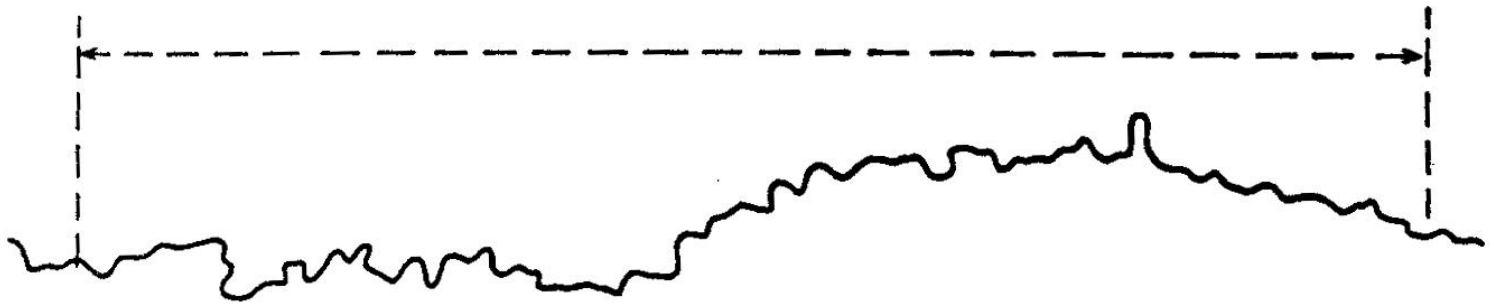
$$7\times\sqrt{\frac{1000}{10000}}=2.21$$



1:10000，n=2

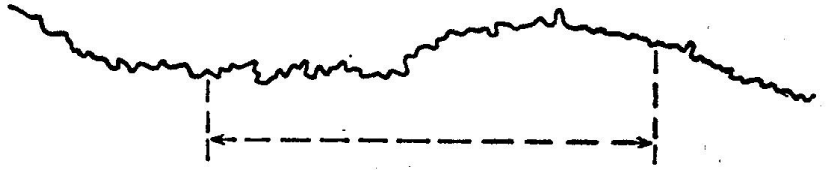
建筑物综合选取

4.2 地图载负量



1：25000， n=80

$$80\times\sqrt{\frac{25000}{50000}}=56.57$$



1:50000, n=55

河流弯曲综合选取

4.3 制图物体选取基本规律

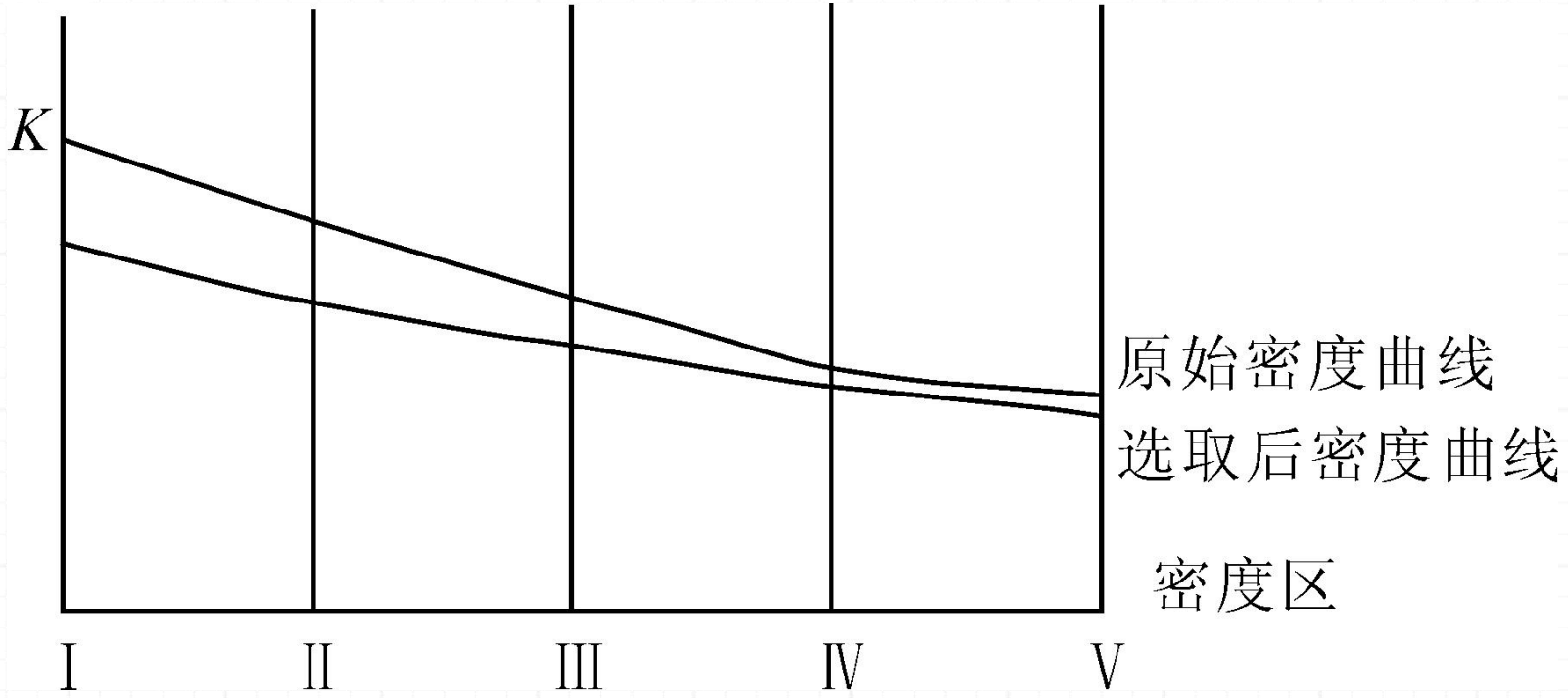
①制图物体的密度越大，其选取标准定得越低，但被舍弃目标的绝对数量越大；

②选取遵守从主要到次要、从大到小的顺序，在任何情况下舍去的都应是较小的、次要的目标，而把较大的、重要的目标保留在地图上，使地图能保持地区的基本面貌。

③物体密度系数损失的绝对值和相对量都应从高密度区向低密度区逐渐减少。

④在保持各密度区之间具有最小的辨认系数的前提下保持各地区间的密度对比关系。

4.3 制图物体选取基本规律



制图物体选取基本规律

4.4 制图物体形状概括基本规律

① 舍去小于规定尺寸的弯曲，夸大特征弯曲，保持图形的基本特征

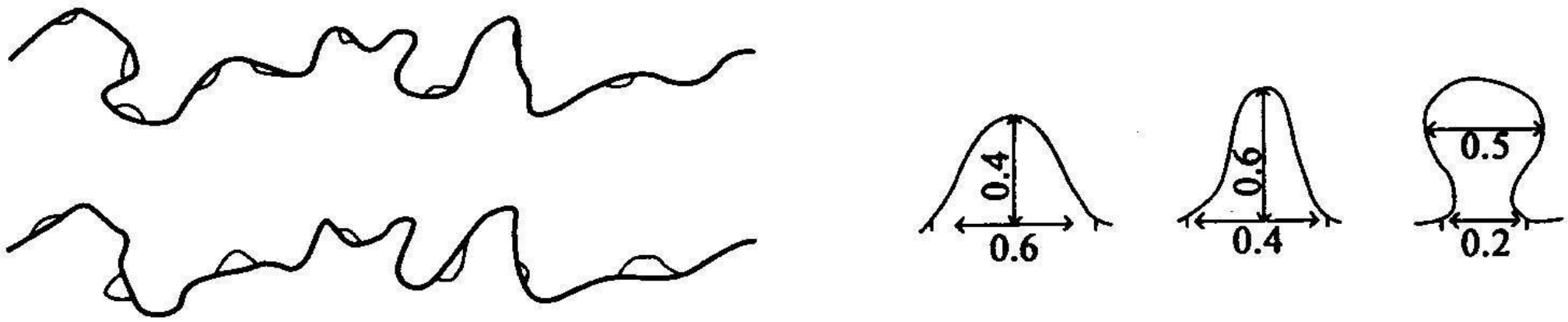
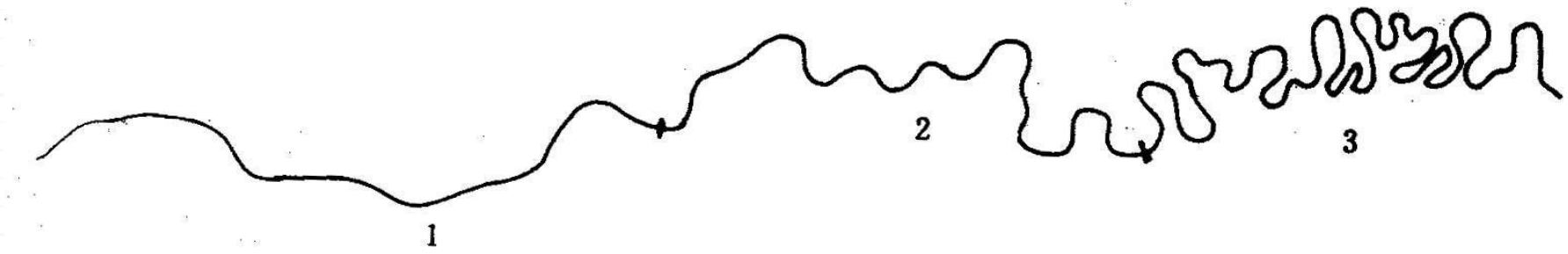


图 6-16　河流的图形概括

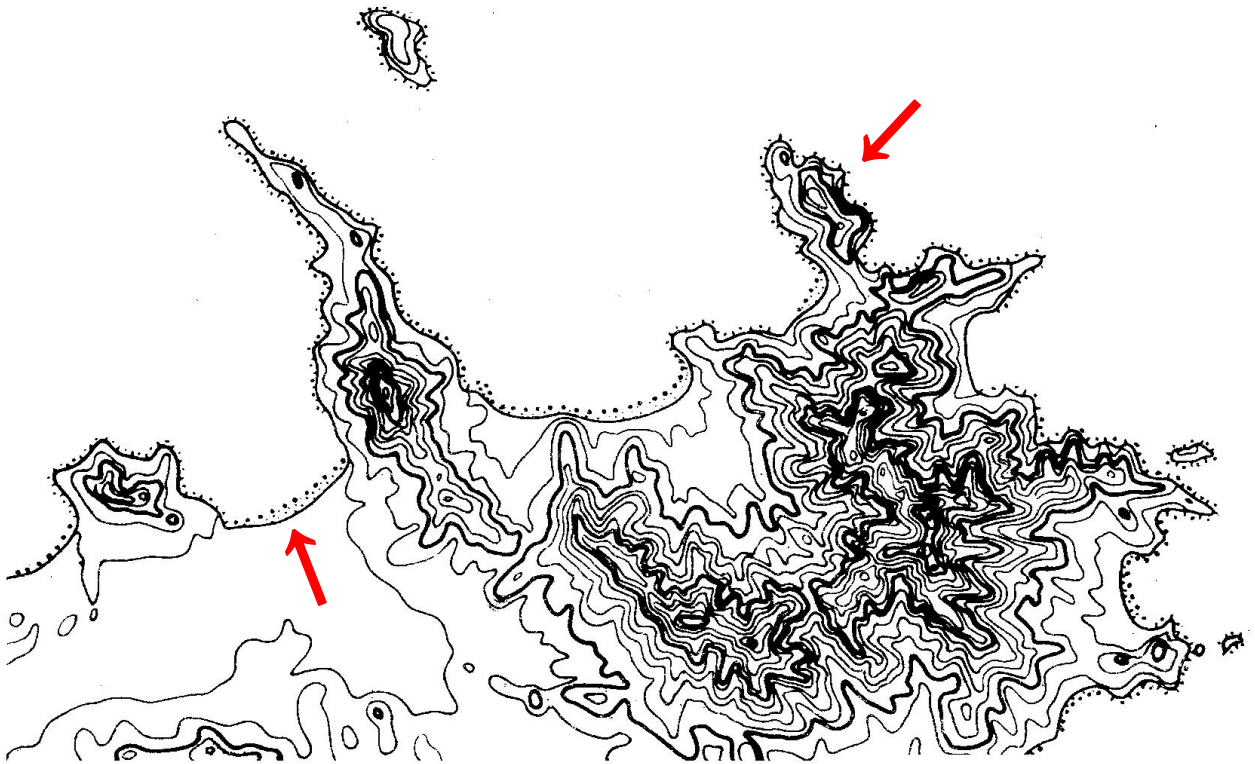
4.4 制图物体形状概括基本规律

② 保持各线段上的曲折系数和单位长度上的弯曲个数的对比



4.4 制图物体形状概括基本规律

③ 保持弯曲图形的类型特征



4.4 制图物体形状概括基本规律

④ 保持制图对象的结构对比

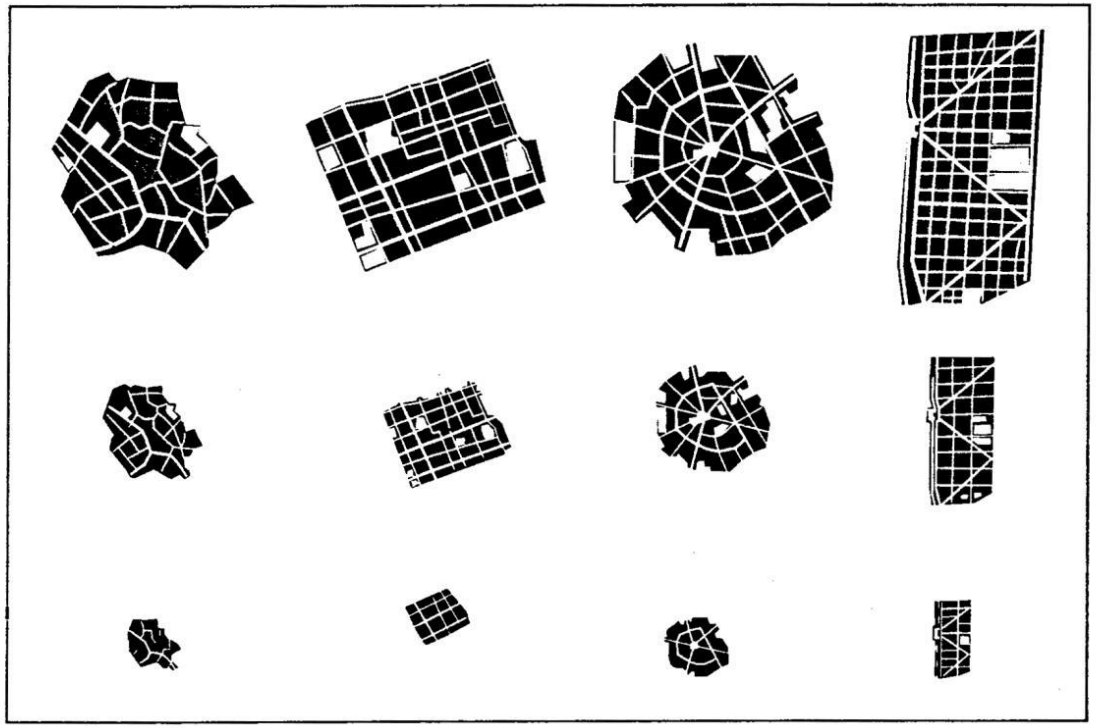
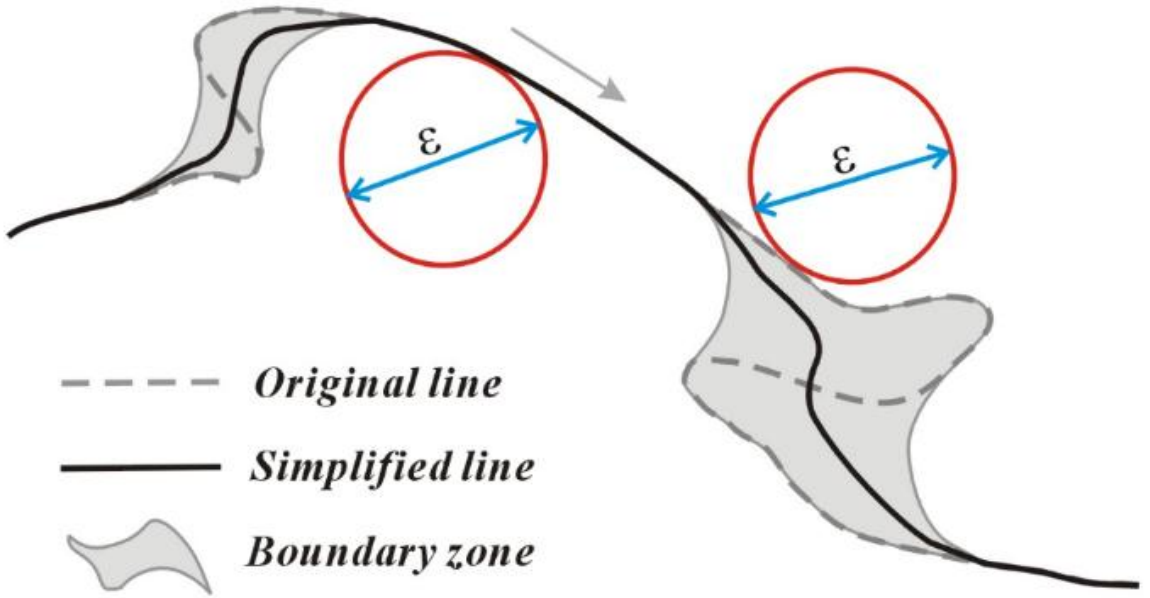


图 6-22　保持街区的平面图形特征

4.4 制图物体形状概括基本规律

⑤ 保持面状物体的面积平衡



4.5 制图综合对地图精度的影响

编图过程中对图形移位而产生的精度误差

（1）保持要素间的地理适应性的移位

为了保持要素间的相互适应关系，相对次要的要素就要移位。编图比例尺为1: 100万，公路旁的小居民地的移位就可能达到1.0 mm。当符号发生争位矛盾时，都要产生这样的移位

（2）为了强调某种特征而产生的移位

为了强调某种特征，有时要有意识地进行移位

4.5 制图综合对地图精度的影响

形状概括产生的误差

- 形状概括
  - 长度变化
  - 方向变化
  - 轮廓图形改变



谢谢

地图学课程组

地理信息与地图科学系 武汉大学